

'복잡한 일차방정식' 완벽 가이드

반가워요, 수학 마스터를 꿈꾸는 학생 여러분! 오늘은 계수가 소수이거나 분수여서 우리를 당황하게 만드는 '복잡한 방정식'을 다뤄볼 거예요. 사실 원리만 알면 우리가 이미 배운 간단한 정수 방정식으로 변신시킬 수 있습니다. "이것만 알면 복잡한 식도 한눈에 쉬워집니다!"

[핵심 요약]

복잡한 일차방정식이란 미지수 x 앞에 곱해진 수(계수)가 소수나 분수로 되어 있는 식을 말합니다. 우리의 목표는 등식의 성질을 이용하여 이 복잡한 수들을 **계산하기 편한 '정수'**로 바꾸는 것입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 계수가 소수인 경우: "10의 거듭제곱을 친구로 만드세요"

소수점이 찍혀 있으면 계산이 실수하기 딱 좋죠? 이때는 양변에 10, 100, 1000 등 10의 거듭제곱을 곱해서 소수점을 시원하게 날려버리세요.

예시 문제: $2.5x - 2 = 0.5x + 4$ [00:01:09]

1. 양변에 10 곱하기: 모든 항에 똑같이 10을 곱합니다.

$$10 \times (2.5x - 2) = 10 \times (0.5x + 4)$$

2. 분배법칙 적용:

$$25x - 20 = 5x + 40$$

3. 이항하여 정리: x 는 x 끼리, 숫자는 숫자끼리 모아요.

$$25x - 5x = 40 + 20 \Rightarrow 20x = 60$$

4. 해 구하기: $x = 3$

2. 계수가 분수인 경우: "크로스(X자) 곱하기 비법"

분수가 양변에 하나씩 있을 때, 통분하는 것보다 훨씬 빠른 방법이 있어요. 바로 '**대각선 곱하기**'입니다. [00:03:10]

예시 문제: $\frac{2x-1}{3} = \frac{3x+1}{4}$

1. **X자 형태로 곱하기**: 좌변의 분자와 우변의 분모를 곱한 값은, 좌변의 분모와 우변의 분자를 곱한 값과 같습니다.

$$4 \times (2x - 1) = 3 \times (3x + 1)$$

2. 괄호 풀기(분배법칙):

$$8x - 4 = 9x + 3$$

3. 미지수 이항:

$$8x - 9x = 3 + 4 \Rightarrow -x = 7$$

4. 해 구하기: $x = -7$ [00:04:28]

[실수 방지 Note]

주의! 여기서 많은 선배들이 실수합니다!

1. 상수항도 잊지 마세요: 양변에 10을 곱할 때, 소수가 아닌 정수 항(상수항)에도 반드시 곱해줘야 합니다.
 - (잘못된 예) $2.5x - 2 = 0.5x + 4$ 에 10을 곱할 때 $25x - 2$ 라고 쓰면 안 돼요! $\rightarrow 25x - 20$ 이 맞습니다.
2. 분자의 괄호: 분수가 정수로 바뀔 때 분자가 다항식($2x - 1$ 등)이라면 반드시 괄호를 쳐야 합니다. 괄호를 안 치면 분배법칙이 제대로 적용되지 않아 답이 완전히 달라져요.

[정리용 표]

문제 유형	해결 전략	곱해야 할 수
소수 계수	소수점 아래 자릿수 맞추기	10, 100, 1000...
분수 계수	분모의 최소공배수 곱하기 또는 크로스 곱하기	분모를 없앨 수 있는 수
혼합형	소수를 분수로 바꾸거나 정수로 통일	상황에 따라 유연하게 결정

💡 오늘의 핵심 체크

- 소수 계수는 10, 100 등을 곱해 정수로 바꿨나요?
- 정수 항(상수항)에도 똑같이 숫자를 곱했나요?
- 분수식에서 분자가 다항식일 때 괄호를 씌우고 곱했나요?
- 이항할 때 부호를 반대로 잘 바꾸었나요?

이 원칙들만 지킨다면 어떤 복잡한 방정식도 여러분의 적수가 되지 못할 거예요. 수고 많았습니다!